9cbaef79ee32171f1n163tu6EVZZxIq5UviaWOCnmPDSMhY~

苏 涛

求职意向：深度学习算法工程师

学校：武汉理工大学 **学历**：硕士 **专业**：自动化

邮箱：sutao_stan@163.com **电话**：15871409930 **毕业时间**：2022年

教育经历

武汉理工大学 - 控制科学与工程 - 学术型硕士 - 自动化学院 2019年07月 - 2022年06月

武汉理工大学 - 自动化专业 - 本科 - 自动化学院 2015年09月 - 2019年06月

工作经历—科大讯飞—研究算法工程师

正考引擎国产化二期 2024年11月 - 目前

- **Situation：**国产化一期的评分效果还有提升空间，而且不具备异常报出的功能，需要继续迭代完备。
- **Task：**作为项目经理、方案设计、引擎开发的角色，完成项目立项、设计、落地和交付。
- **Action1：**使用过滤器+计算器的形式设计**识别特征计算模块**，包含文本归一化策略，封装成python包；
- **Action2：**基于std::any设计试卷解析**产物树**，完成常用功能的实现和迭代器的开发；
- **Action3：**作为项目经理，管控项目进度，对齐验收目标，提供解决方案等；
- **Result：**项目进行中。

正考引擎技术升级及国产化设备适配 2024年3月 - 2024年11月

- **Situation：**当下在Intel(CPU)+Nvidia(GPU)+CentOS条件下部署引擎，但受形势所迫，亟需迁移引擎至**国产化CPU+欧拉+昇腾NPU**上，并同时完成评测技术全链路升级，在各个模块层级使用端到端技术实现模块级功能。
- **Task：**在AIOE引擎框架上，重新开发引擎全部技术模块，并支持在昇腾设备上运行深度学习算法。
- **Action1：**与研究+测试+业务+资源部协调，修改部分试卷功规，彻底解决**英文试卷解析**上的历史单点问题，设计新试卷解析模块的设计类图等，开发并验证功能通过；
- **Action2：**开发**batchflow组件**集成beam search型onnx模型的**推理调度**，完成**多识别系统模块**的设计与开发，并在引擎中以**线程池**管理batchflow的推理以提升效率；
- **Action3：**实现c++版tokenizer，集成多个题型的对应bert评分模型；
- **Action4：**设计并开发mvad、scc、rsltp模块，串起所有题型的所有模块；
- **Result：**成功构建intel x86 + nvidia T4和 aarch64 + atlas 910b跨平台效果版本。

中文朗读题型技术升级 2023年06月 - 2023年9月

- **Situation：**中文口语评测有模考、教考、学习机等引擎，技术方案各不相同，现采用mocha-fa为基本技术，在aioe引擎中统一中文朗读题型的技术方案。
- **Task：**协助设计部分模块的算法，并落地全流程方案。新增流式评测功能。
- **Action1：**搭建**音素级解码网络**，设计并实现viterbi解码方案，封装成python版本供研究验证全流程方案效果；
- **Action2：**以标注引擎为骨架，开发**中文试卷解析模块**，实现中文朗读题、背诵跟踪题等多种类型试卷的试卷解析、数字发音预测功能；

- **Action3：**设计mocha-ed模型的**新切图方案**，并开发相应的batchflow代码；以一期为基准，**显存降低50%，响应速度提升57%**；
- **Action4：**调研并应用**量化**方案，修复onnxinfer组件中量化、推理的bug；
- **Result：**等待研究侧提高部分题型下的效果，引擎侧现阶段工作完结。

中文实时背诵跟踪题型mocha-fa技术升级 2022年10月 - 2023年06月

- **Situation:** 线上使用转写引擎+match引擎+评测引擎实现背诵跟踪任务，现升级技术方案，新方案使用中文背诵跟踪引擎+评测引擎实现该功能;
- **Task:** 将**引擎封装成python可调用版本**，开发新方案代码，开发能提升onnx模型运算效率的batchflow组件;使AIOE引擎支持流式出多次结果；
- **Action 1：**使用**pybind11**，将口语评测引擎的plug插件模块封装成python库，对齐一致性，实现多批次运行；
- **Action 2：**开发BPE分词和GPA字词发音对齐方案;
- **Action 3：**由于onnx内涉及逻辑判断的算子一致性失效，使用python对onnx文件切图，将ED模型切成四个子图，对齐在线计算下每个子图的一致性；
- **Action 4：****开发batchflow组件**的batchbuild部分，实现存储在线push数据等、拼多inst的batch数据、计算try attention等操作，开发beamsearch功能，拉通整体流程，对齐整体ED模型的一致性；
- **Action 5：**根据对齐试卷功规，开发试卷解析模块，集成xtts组件实现发音预测功能；
- **Action 6：**集成Mocha-Fa模型，实现**背诵跟踪**功能，实现跟踪结果缓存和吐出功能，实现由ctc计算fa的功能；
- **Action 7：**发现batchflow的长音频限制，提出并开发mvad切分音频方案；
- **Action 8:** 受限于原型音频切分不准确的结果，负责从多角度验证效果，推动引擎上线;
- **Result:** 构建发版,测试三天无内存泄漏,无崩溃，已上线。

新一代跨平台音乐评测引擎 2022年08月 - 2022年10月

- **Situation：**线上音乐评测引擎架构混乱，技术老旧，亟需升级成深度学习技术和引擎架构，并支持跨平台构建，满足云端部署和本地端部署需求；
- **Task：**开发音乐评测引擎，支持多路并发，三天完成10w+条数据评测，稳定运行三天无内存泄漏无崩溃，支持Linux和Android系统；
- **Action 1：**推动多方协商，制定引擎的输出和输出功规；
- **Action 2：**学习**CMake**构建工程和C++ 11的编程基础；
- **Action 3：**基于AIOE口语评测引擎架构，实现音乐评测题型独立引擎；使用**onnxinfer组件(基于onnxruntime)**，实现基于c++端onnx模型的推理，并对齐c++端和python端一致性；
- **Action 4：**以**xlite组件**替换onnxinfer组件实现端侧onnx模型的推理；
- **Action 5：**通过**交叉编译**，用Android NDK在Linux上编译**Android系统armV8板子**的动态库引擎；
- **Action 6：**实践出xlite组件的崩溃和一致性问题，同xlite组件开发人员一起修复问题；
- **Action 7：**使用adb技术完成端侧的一致性和稳定性验证；编译64位和32位两个版本的端侧引擎；
- **Result：**代码构建发版，**快速入门c++开发并胜任工作**，掌握交叉编译技术，填补音乐引擎端侧空白，为业务拓展百万商机，已上线。

模考短问答识别效果优化升级 2023年10月 - 2024年2月

- 在旧引擎框架上集成batchflow组件，并开发基于热词激励的ED识别算法；开发识别结果与试卷内容的差异特征提取，集成评分模型，完成**全链路**技术升级及验证。

校园经历

SCI论文

1. **Tao Su**, Ying Shi, et al. Nonlinear compensation algorithm for multidimensional temporal data: A missing value imputation for the power grid applications[J]. Knowledge-Based Systems, 2021:106743, doi: 10.1016/j.knosys.2021.106743. (**SCI、EI 收录，IF:8.067**)
2. **Tao Su**, Ying Shi * et al. A hybrid loss balancing algorithm based on gradient equilibrium and sample loss for understanding of road scenes at basic-level [J]. Pattern Analysis and Applications. (**SCI、EI收录，IF:2.580**)
3. Y. Sun, Y. Shi, Q. Hu, C. Xie and **Tao. Su.** DTformer: An Efficient Digital Twin Model for Loss Measurement in UHVDC Transmission Systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, doi: 10.1109/TPWRS.2023.3278300.(**SCI、EI收录，IF:7.326**，**毕设**)
4. Du, Jiabao, Yue, Chang, Shi, Ying, Yu, Jicheng, Sun, Fan, **Su, Tao,** Xie, Changjun. A Frequency Decomposition-Based Hybrid Forecasting Algorithm for Short-Term Reactive Power[J]. Energies, 2021: 14(20):6606, doi:10.3390/en14206606. (**SCI、EI收录，IF:3.004**)

发明专利

1. 撰写过30+篇发明专利、实用新型专利、软件著作权等申请材料

技能/证书及其他

- **研究和实践领域：** 多维数据挖掘和分析；目标检测；实例分割；命名实体识别；文本情感分类；数字信号处理。
- **技能：** python（熟练），matlab（熟练），c++ 11（掌握），gdb（掌握），Cmake（掌握），opencv（掌握），Tensorflow（掌握），Pytorch（掌握），Excel / Word / PowerPoint（熟练），Visio（熟练），Latex（掌握），Tableau（掌握），PhotoShop（掌握），SPSS（掌握）
- **证书/执照：** 计算机二级
- **语言：** 英语（CET-6）